

LAPORAN PRAKTIKUM KOMPREHENSIF
TUGAS 4 OPERASI SYSTEM



Dosen Pengampu :
Triawan Adi Cahyanto M.kom

Disusun oleh:
HAFABI ARROHIM (2410651013) (A)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
TAHUN 2025

1. Tujuan praktikum

Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan cara kerja sistem operasi dalam menyediakan informasi sistem melalui virtual filesystem /proc.

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat:

1. Menggunakan system call level rendah (open(), read(), statvfs(), opendir(), readdir()) untuk membaca data sistem.
2. Menampilkan informasi CPU, memori, disk, proses, dan jaringan tanpa library eksternal.
3. Menganalisis bagaimana sistem operasi menyajikan data monitoring dalam bentuk file di /proc.
4. Menyesuaikan fitur tambahan sesuai digit terakhir NIM (variasi ganjil: membaca socket TCP dari /proc/net/tcp).

2. Dasar teori

a. /proc Filesystem

/proc adalah virtual filesystem yang disediakan kernel Linux untuk menyediakan informasi runtime sistem.

Setiap file di dalam /proc berisi data yang dihasilkan langsung dari kernel (bukan disimpan di disk).

/proc/cpuinfo informasi CPU.

/proc/meminfo penggunaan memori.

/proc/net/dev statistik jaringan.

/proc/net/tcp informasi koneksi TCP aktif.

/proc/[PID]/comm nama proses berdasarkan PID

b. System Call yang digunakan

open(), read(), fopen(), fgets(): membaca isi file dari /proc.

statvfs(): membaca informasi sistem file (kapasitas, sisa ruang).

opendir(), readdir(): membuka direktori /proc dan membaca setiap folder PID.

c. Konsep Monitoring Sistem

Monitoring sistem adalah proses pengumpulan data CPU, memori, disk, dan jaringan secara langsung dari kernel.

Dengan menggunakan /proc, data dapat diambil secara real-time tanpa perlu library tambahan seperti psutil.

3. Deskripsi program

Program bernama system_info.c dibuat menggunakan bahasa C dan dijalankan di WSL Ubuntu.

Program membaca beberapa file dalam /proc:

1. /proc/cpuinfo menampilkan model CPU, jumlah core, dan frekuensi.
2. /proc/meminfo free memory. menampilkan total dan
3. /proc/net/dev menampilkan interface jaringan serta jumlah byte yang dikirim dan diterima.
4. /proc menampilkan proses yang sedang berjalan beserta nama proses (/proc/[PID]/comm).
5. /proc/net/tcp menampilkan daftar koneksi TCP aktif (fitur tambahan untuk NIM ganjil).

Output ditampilkan dalam, format tabel ASCII ↓ sederhana menggunakan printf.

4. Flowchart program

1. Mulai Program
2. Baca file /proc/cpuinfo
3. Tampilkan informasi CPU (model, core, frekuensi)
4. Baca file /proc/meminfo
5. Hitung dan tampilkan total serta free memory
6. Gunakan statvfs("/") untuk membaca info disk
7. Tampilkan total dan free disk
8. Buka direktori /proc

9. Ambil setiap PID dan baca /proc/[PID]/comm
10. Tampilkan daftar proses yang sedang berjalan
11. Baca file /proc/net/dev
12. Tampilkan interface jaringan dan RX/TX bytes
13. (Khusus NIM ganjil) Baca file /proc/net/tcp
14. Tampilkan informasi socket TCP
15. Program selesai

KODE SOURCE

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/statvfs.h>
#include <dirent.h>

void cpu_info() {
    FILE *fp = fopen("/proc/cpuinfo", "r");
    if (!fp) {
        perror("Gagal membuka /proc/cpuinfo");
        return;
    }
    char line[256];
    printf("=== CPU INFO ===\n");
    while (fgets(line, sizeof(line), fp)) {
        if (strncmp(line, "model name", 10) == 0 ||
            strncmp(line, "cpu cores", 9) == 0 ||
            strncmp(line, "cpu MHz", 7) == 0) {
            printf("%s", line);
        }
    }
    fclose(fp);
    printf("\n");
}

void mem_info() {
    FILE *fp = fopen("/proc/meminfo", "r");
    if (!fp) {
        perror("Gagal membuka /proc/meminfo");
        return;
    }
}
```

```
int main() {
    cpu_info();
    mem_info();
    disk_info();
    process_list();
    network_interfaces();
    tcp_sockets();
    return 0;
}
```

```
faby@fabyar-biee:~/systeminfo$ ls
system_info  system_info.c
faby@fabyar-biee:~/systeminfo$ |
```

OUTPUT YANG DIHASILKAN

```
system_info system_info.c
faby@fabyyar-biee:~/systeminfo$ ./system_info
=== CPU INFO ===
model name      : AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics
cpu MHz         : 2794.654
cpu cores       : 4
model name      : AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics
cpu MHz         : 2794.654
cpu cores       : 4
model name      : AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics
cpu MHz         : 2794.654
cpu cores       : 4
model name      : AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics
cpu MHz         : 2794.654
cpu cores       : 4
model name      : AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics
cpu MHz         : 2794.654
cpu cores       : 4
model name      : AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics
cpu MHz         : 2794.654
cpu cores       : 4
model name      : AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics
cpu MHz         : 2794.654
cpu cores       : 4
model name      : AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics
cpu MHz         : 2794.654
cpu cores       : 4
model name      : AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics
cpu MHz         : 2794.654
cpu cores       : 4

=== MEMORY INFO ===
Total Memory: 3532 MB
Free Memory : 2830 MB

=== DISK INFO ===
Total Disk: 1031018 MB
Free Disk : 1029023 MB
```

5. Kesimpulan

1. Sistem operasi menyediakan real-time system information melalui filesystem virtual /proc.
2. Dengan memanfaatkan system call seperti fopen(), read(), statvfs(), dan readdir(), program dapat membaca informasi sistem secara langsung tanpa library eksternal.
3. Program berhasil menampilkan informasi CPU, memori, disk, proses, dan jaringan secara manual.
4. Variasi tugas berdasarkan NIM ganjil berhasil diimplementasikan dengan membaca data socket TCP dari /proc/net/tcp.

